

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

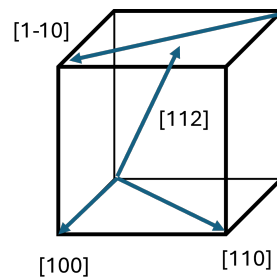
WiSe 2025/2026
Blatt 2

Technische Universität München
Lehrstuhl für Nanotechnologie und -materialien

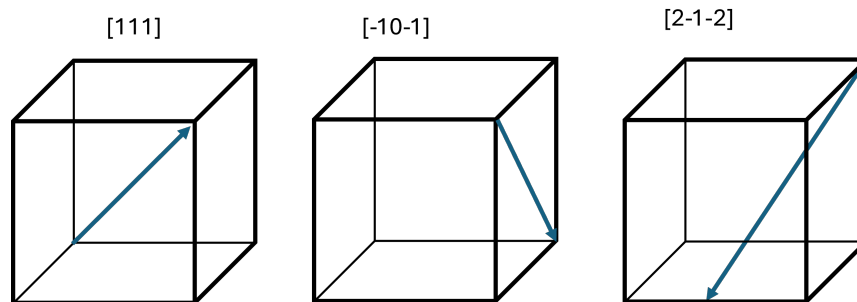
2.1 Kristallographische Richtungen in 3D

Kubische Gitter

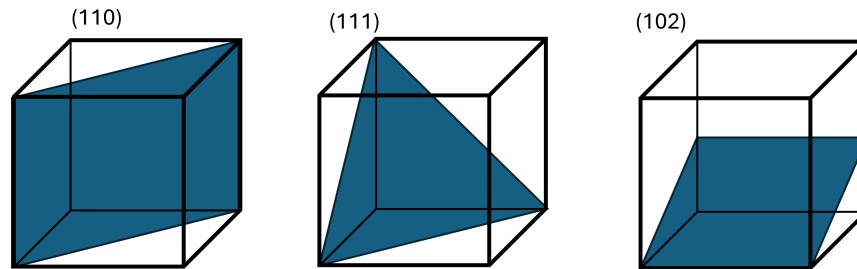
- (a) Zeichnen Sie die folgenden Gitterrichtungen: $[100]$, $[110]$, $[112]$, $[1\bar{1}0]$.



- (b) Bestimmen Sie die Richtungsindizes der angegebenen kristallographischen Richtungen.



(c) Bestimmen Sie die Miller-Indizes der gezeichneten Ebenen.

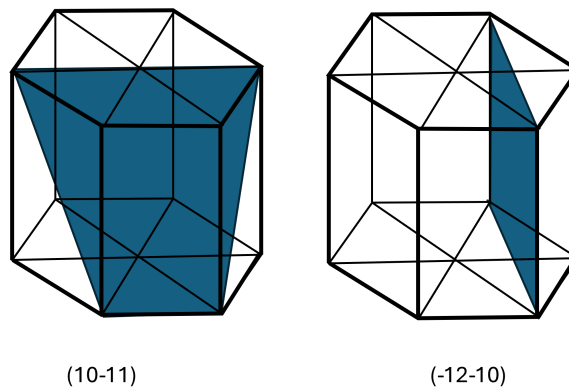


(d) Eine Familie von Ebenen umfasst alle Ebenen, die aufgrund der Symmetrie des Kristallsystems äquivalent sind, d.h. dieselbe Verteilung von Gitterpunkten enthalten. Die Notation $\{hkl\}$ wird für die Familie der Ebenen verwendet, die zur Ebene (hkl) äquivalent sind. In einem kubischen System sind zum Beispiel die Ebenen $(0\bar{1}0)$ und (100) äquivalent und gehören zur Familie $\{100\}$. Finden Sie zwei Ebenen, die zur gleichen Familie gehören wie die erste aus dem vorigen Teil.

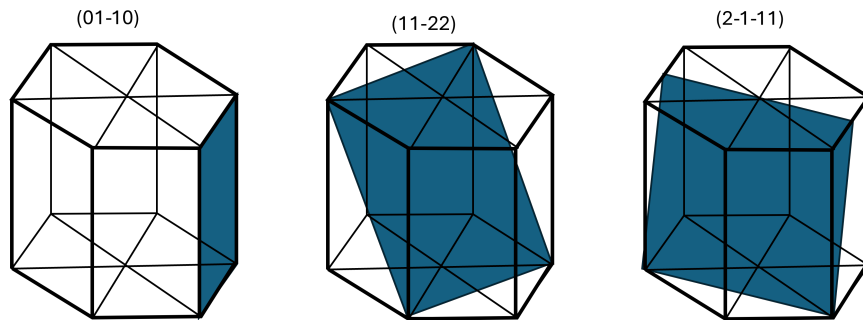
$\{110\}$ enthält jede Ebene, die zwei gegenüberliegende Kanten enthält. z.B. (110) , (101) , (011) , $(\bar{1}10)$, $(\bar{1}01)$...

Hexagonale Gitter

(a) Zeichnen Sie die Ebenen, die den Miller-Indizes $(10\bar{1}1)$ und $(\bar{1}2\bar{1}0)$ entsprechen.



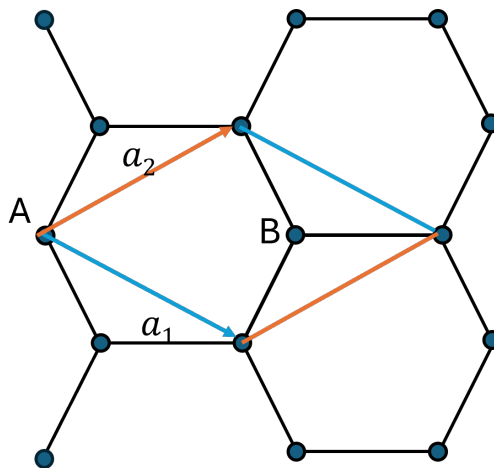
(b) Identifizieren Sie die Miller-Indizes der gezeichneten Ebenen.



2.2 Graphen

Graphen ist ein zweidimensionales Material, das für seine außergewöhnliche Festigkeit und Leitfähigkeit bekannt ist. Diese Eigenschaften machen es vielversprechend für Anwendungen in der Elektronik, in Sensoren und in der Energiespeicherung. Es ist zusammengesetzt aus Einzelschichten von Kohlenstoffatomen, angeordnet in einem sogenannten Honeycomb-Gitter.

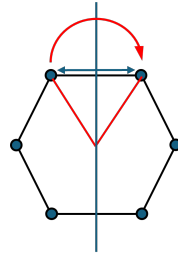
- (a) Finden Sie die Einheitszelle, die Gittervektoren $\mathbf{a}_1$ und $\mathbf{a}_2$ und drücken Sie die Atombasis mit diesen aus.



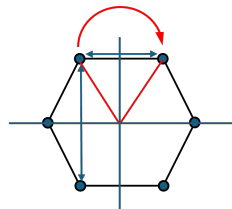
Atombasis: C in $A(0,0)$ und $B(2/3,2/3)$

- (b) Welche Symmetrien finden wir in diesem Material?
 D_{6h} - senkrechte Achse zur Ebene mit 6-facher dihedraler Symmetrie: zyklische Rotationen und Spiegelungen entlang der Linien, die von jedem Scheitelpunkt

zur Mitte der gegenüberliegenden Seite verlaufen. Spiegelsymmetrie in der Atomebene.



6/mmm - senkrechte Achse zur Ebene mit 6-facher Rotation, einer senkrechten Spiegelebene und zwei vertikalen Spiegelebene, die sich in der Achse schneiden.



- (c) Welche Symmetrien würden wir in einem Material mit derselben Gitterstruktur, aber mit zwei verschiedenen Atomarten, finden?

Die Symmetrie D_{6h} reduziert sich zu D_{3h} .

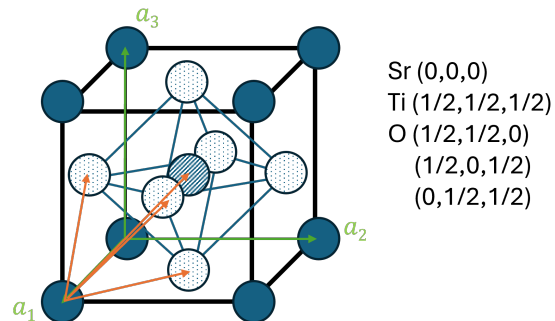
2.3 Perowskite

Perowskite sind Materialien mit der Formel ABX_3 . Sie gehören zu den häufigsten Struktur-Familien und können eine Vielzahl von Phänomenen aufweisen, wie z. B. Supraleitung oder Ferroelektrizität. Einige hybride organisch-anorganische Perowskite werden für die Herstellung hocheffizienter Solarzellen verwendet.

- (a) SrTiO_3 ist ein Oxid mit einer kubischen Perowskit-Struktur, wie in der Abbildung gezeigt. Das Ti befindet sich im Zentrum. Identifizieren Sie, welche Atome den beiden anderen Elementen entsprechen.

In der Einheitszelle finden wir acht Achtel des blauen Atoms, ein Ti-Atom und sechs Hälfte des weißen Atoms. Das bedeutet, dass das blaue Atom Sr und das weiße Atom O ist.

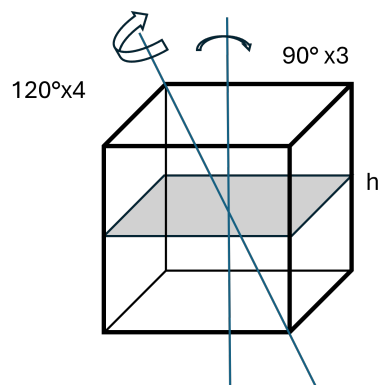
- (b) Welches Bravais-Gitter entspricht diesem Material? Finden Sie die primitiven Gittervektoren und Basisvektoren.



Simple cubic.

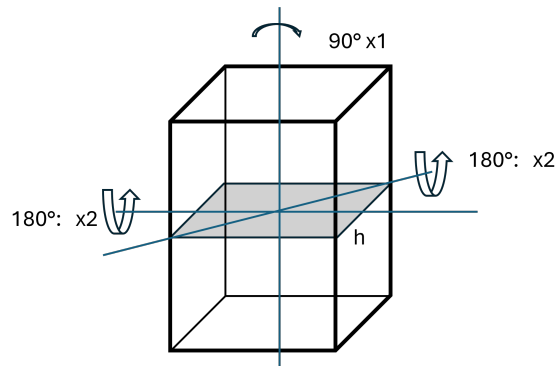
- (c) Welche Symmetriepunkte enthält es? Welche Symmetrien würden auftreten, wenn das Gitter entlang der y -Achse gedehnt würde?

O_h : Drei vierzählige Drehachsen durch die Mittelpunkte der Flächen und Vier dreizählige Drehachsen durch gegenüberliegende Ecken. Horizontale Spiegelebene.



Für das deformierte SrTiO_3 finden wir die dreizähligen Rotationsachsen nicht mehr. Zwei der vierzähligen Rotationsachsen reduzieren sich zu zweizähligen Rotationsachsen. Die nächsten relevanten Achsen sind zwei

zweizählige Rotationsachsen, die durch gegenüberliegende längere Kanten verlaufen. Die horizontale Spiegelebene bleibt jedoch erhalten. Dies entspricht der D_{4h} -Symmetrie.



- (d) Stellen Sie die Verteilung der Atome in den Ebenen mit den Miller-Indizes (100) und (110) dar, für das nicht deformierte SrTiO_3 .
- (e) Für die zweidimensionalen Gitter, die in diesen Ebenen vorzufinden sind, finden Sie die primitiven Gittervektoren und geben Sie die Basisvektoren als Linearkombination dieser primitiven Vektoren an.

